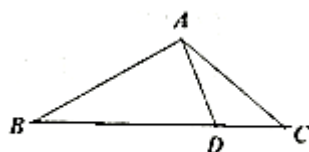


2021 学年第一学期 期末质量测试

九年级 数学学科

一、选择题

1. 某两地的距离为 3000 米，画在地图上的距离是 15 厘米，则地图上的距离与实际距离之比是（ ）
A. 1:200 B. 1:2000 C. 1:20000 D. 1:200000
2. 将抛物线 $y = -x^2$ 向右平移 3 个单位，再向下平移 2 个单位后所得新抛物线的顶点是（ ）
A. (3,-2) B. (-3,-2) C. (3,2) D. (-3,2)
3. 已知 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 2$ ，且 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的方向相反，那么下列结论中正确的是（ ）
A. $3\vec{a} = 2\vec{b}$ B. $2\vec{a} = 3\vec{b}$ C. $3\vec{a} = -2\vec{b}$ D. $2\vec{a} = -3\vec{b}$
4. 已知点 P 是线段 AB 的黄金分割点，且 $AP > BP$ ，则下列比例式能成立的是（ ）
A. $\frac{AB}{AP} = \frac{BP}{AB}$ B. $\frac{BP}{AP} = \frac{AB}{BP}$ C. $\frac{AP}{AB} = \frac{BP}{AP}$ D. $\frac{AB}{AP} = \frac{BP}{PA}$
5. 在离旗杆 20 米处的地方，用测角仪测得旗杆顶的仰角为 α ，如测角仪的高为 1.5 米，那么旗杆的高为（ ）
A. $20 \cot \alpha$ B. $20 \tan \alpha$ C. $1.5 + 20 \tan \alpha$ D. $1.5 + 20 \cot \alpha$
6. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AC=2$ ， $BC=4$ ， D 为 BC 边上的一点，且 $\angle CAD = \angle B$ ，若 $\triangle ADC$ 的面积为 a ，则 $\triangle ABD$ 的面积为（ ）
A. $2a$ B. $\frac{5}{2}a$ C. $3a$ D. $\frac{7}{2}a$



(第 6 题图)

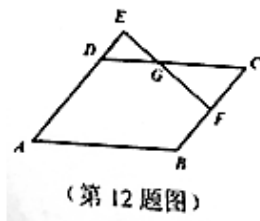
二、填空题

7. 计算： $3(2\vec{a} - \vec{b}) - 2(2\vec{a} - 3\vec{b}) =$ _____
8. 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = \sqrt{2}$ ， $BC = \sqrt{6}$ ，则 $\angle B =$ _____°
9. 在一个边长为 2 的正方形中挖去一个小正方形，使小正方形四周剩下部分的宽度均为 x ，若剩下阴影部分的面积为 y ，那么 y 关于 x 的函数解析式是_____

10. 抛物线 $y = ax^2 + ax + 2 (a \neq 0)$ 的对称轴是直线_____

11. 如果在平面直角坐标系 xOy 中, 点 P 的坐标为 $(3,4)$, 射线 OP 与 x 轴的正半轴所夹的角 α , 那么 α 的余弦值等于_____

12. 如图, 平行四边形 $ABCD$, F 为 BC 中点, 延长 AD 至 E , 使 $DE:AD=1:3$, 联结 EF 交 DC 于点 G , 则 $S_{\triangle DEG} : S_{\triangle CFG} =$ _____



13. 已知二次函数 $y = -x^2 - 2x + 3 - n$ (n 为常数), 若该函数图像与 x 轴只有一个公共点, 则 $n =$ _____

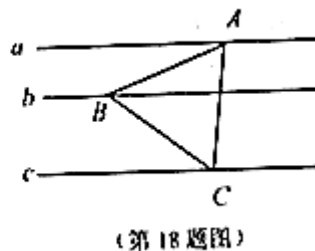
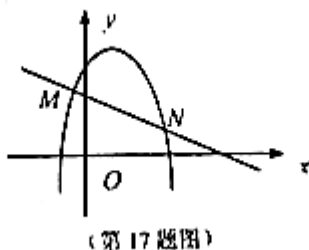
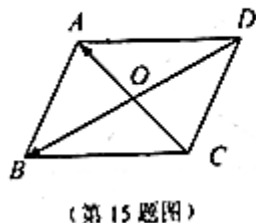
14. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, $CG = 2$, $\sin \angle ACG = \frac{2}{3}$, 则 BC 的长是_____

15. 如图, 已知平行四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 那么向量 $\overrightarrow{AB}$ 关于向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的分解式是_____

16. 已知在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 3$, $BC = 4$, 点 P 是射线 BC 上的一个动点, 过点 P 作 $PQ \perp AP$, 交直线 CD 于点 Q , 那么当 $BP = 5$ 时, CQ 的值是_____

17. 定义: 直线与抛物线两个交点之间的距离称作抛物线关于直线的“割距”, 如图, 线段 MN 长就是抛物线关于直线的“割距”, 已知直线 $y = -x + 3$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 点 B 恰好是抛物线 $y = -(x - m)^2 + n$ 的顶点, 则此时抛物线关于直线 y 的割距是_____

18. 如图 $a \parallel b \parallel c$, 直线 a 与直线 b 之间的距离为 $\sqrt{3}$, 直线 c 与直线 b 之间的距离为 $2\sqrt{3}$, 等边 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别在直线 a 、直线 b 、直线 c 上, 则等边三角形的边长是_____



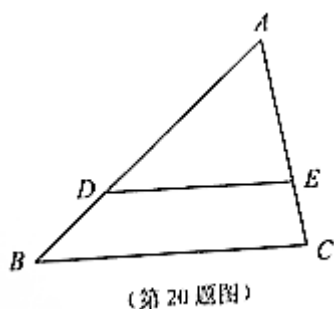
三、解答题

19. 求值: $\tan^2 60^\circ - \frac{\cos 45^\circ}{\cot 45^\circ - \sin 45^\circ}$ (结果保留根号)

20. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 分别在边 AB 、 AC 上, $DE \parallel BC$, 且 $DE = \frac{2}{3}BC$.

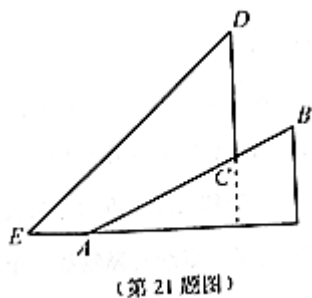
(1) 如果 $AC=6$, 求 AE 的长;

(2) 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 求向量 $\overrightarrow{ED}$ (用向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示)



21. 为践行“绿水青山就是金山银山”的重要思想, 某森林保护区开展了寻找古树活动, 如图, 在一个坡度 (或坡比) $i=1:2:4$ 的山坡 AB 上发现一棵古树 CD , 测得古树底端 C 到山脚点 A 的距离 $AC=26m$, 在距山脚点 A 处水平距离 $6m$ 的点 E 处测得古树顶端 D 的仰角 $\angle AED=48^\circ$ (古树 CD 与山坡 AB 的剖面、点 E 在同一平面上, 古树 CD 所在直线与直线 AE 垂直), 则古树 CD 的高度约为多少米? (结果精确到整数)

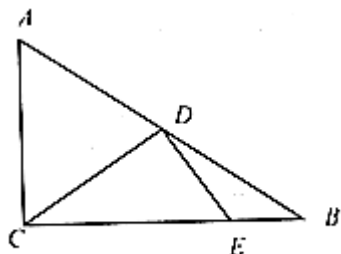
(数据 $\sin 48^\circ \approx 0.74$, $\cos 48^\circ \approx 0.67$, $\tan 48^\circ \approx 1.11$)



22. 如图, 已知在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=6$, $\cos A=\frac{3}{5}$, 点 D 是 AB 的中点, 过点 D 作直线 CD

的垂线与边 BC 相交于点 E .

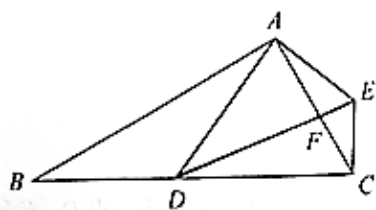
- (1) 求线段 CE 的长;
- (2) 求 $\sin \angle BDE$ 的值.



(第 22 题图)

23. 如图, 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 中, $\angle BAC=\angle DAE=90^\circ$, $\angle B=\angle ADE=30^\circ$, AC 与 DE 相交于点 F , 联结 CE , 点 D 在边 BC 上.

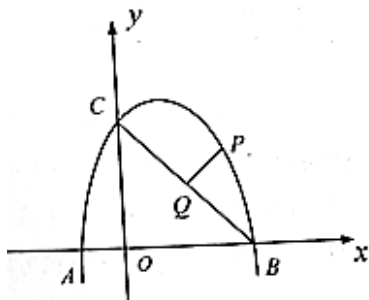
- (1) 求证: $\triangle ABD \sim \triangle ACE$;
- (2) 若 $\frac{AD}{BD}=\sqrt{3}$, 求 $\frac{DF}{CF}$ 的值.



(第 23 题图)

24. 已知: 二次函数 $y=-x^2+bx+c$ 的图像与 x 轴交于点 $A(-1,0)$, 点 $B(3,0)$, 与 y 轴交点 C .

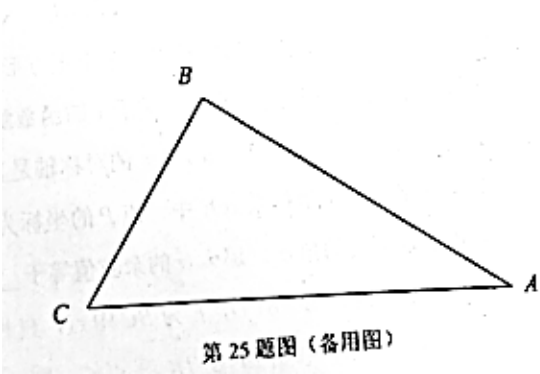
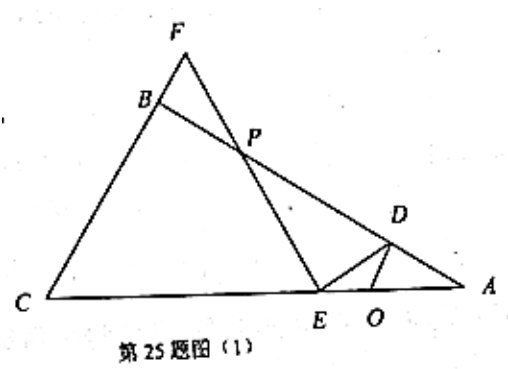
- (1) 求二次函数解析式;
- (2) 设点 $E(t,0)$ 为 x 轴上一点, 且 $AE=CE$, 求 t 的值;
- (3) 若点 P 是直线 BC 上方抛物线上一动点, 联结 BC , 过点 P 作 $PQ \perp BC$, 交 BC 于点 Q , 求线段 PQ 的最大值及此时点 P 的坐标.



(第 24 题图)

25. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $AB=4$, $BC=3$, 点 O 是边 AC 上的一个动点, 过 O 作 $OD \perp AB$, D 为垂足, 在线段 AC 上去 $OE=OD$, 联结 ED , 作 $EP \perp ED$, 交射线 AB 于点 P , 交射线 CB 于点 F .

- (1) 如图 1 所示, 求证: $\triangle ADE \sim \triangle AEP$;
- (2) 设 $OA=x$, $AP=y$, 求 y 关于 x 的函数解析式, 并写出定义域;
- (3) 当 $BF=1$ 时, 求线段 AP 的长.



参考答案

一、选择题

1. C 2. A 3. D 4. C 5. C 6. C

二、填空题

7. $2\vec{a}+3\vec{b}$ 8. 30° 9. $y=-x^2+8x$ 10. $x=-\frac{1}{2}$ 11. $\frac{3}{5}$ 12. $\frac{4}{9}$

13. 4 14. 4 15. $-\vec{a}+\vec{b}$ 16. $\frac{5}{3}$ 17. $\sqrt{2}$ 18. $3\sqrt{7}$

三、解答题

19. $2-\sqrt{2}$

20. (1) 4

$$(2) \overrightarrow{ED} = \frac{2}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b}$$

21. 约为 23 米

22. (1) $\frac{25}{4}$

$$(2) \sin \angle BDE = \frac{7}{25}$$

23. (1) 证明略

(2) 3

24. (1) $y=-x^2+2x+3$

(2) 4

(3) 当点 $P\left(\frac{3}{2}, \frac{15}{4}\right)$ 时, PQ 的最大值是 $\frac{9}{8}\sqrt{2}$

25. (1) 证明略

$$(2) y = \frac{16}{5}x \left(0 < x \leq \frac{25}{8} \right)$$

(3) 2 或 6